

SOLUCIÓN TAREA SEMANA 1: RECURSIÓN

PROFESOR: Federico Melo Barrero

1. a) Caso 1: Las tres formas son: $1 + 1 + 1$, $1 + 2$ y $2 + 1$.

Caso 2: Las dos formas son: $3 + 2$ y $2 + 3$.

Caso 3: La única forma es dar un paso de 4.

b)

$$\exists a, b \in \mathbb{N} \cup \{0\} : ai + bj = n$$

c)

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 0 & \text{si } n < 0 \\ f(n - i) + f(n - j) & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

2.

```
1 def formas(n, i, j):  
2     if n == 0: return 1  
3     if n < 0: return 0  
4     return formas(n - i, i, j) + formas(n - j, i, j)
```

Se reproduce la parte conceptualmente significativa de la implementación; el archivo `solucion_tarea_1.py` contiene la implementación completa.